INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLÁHUAC III

INGENIERÍA EN CIENCIAS DE DATOS

5to semestre

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Práctica 7

Búsqueda aplicada: restricciones (CSP)

y algoritmo genético

DOCENTE: JOSÉ ISRAEL CAMPERO DOMÍNGUEZ

Alumna : Rico Zavaleta Astrid Paulina

Num. de Control : 241120408

FECHA DE ENTREGA: Jueves 08 - Octubre - 2026

Objetivo: Implementar y evaluar dos técnicas de inteligencia artificial: un problema de satisfacción de restricciones (CSP) para colorear nueve entidades federativas sin repetir colores en regiones colindantes, y un algoritmo genético para resolver una instancia de 15 ciudades del problema del agente viajero. Comparar su comportamiento mediante validaciones, experimentos y visualizaciones.

1. Desarrollo — Parte A: coloreo de mapas mediante CSP

Formulación del problema

Variables: CDMX, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guerrero y Michoacán.

Dominios: tres colores (rojo, verde y azul) o cuatro colores (se añade amarillo).

Restricciones: para cada una de las 18 fronteras incluidas en el modelo, las dos entidades adyacentes deben recibir colores distintos.

Método de solución

Se implementó búsqueda recursiva con retroceso (*backtracking*). MRV prioriza la variable con menos colores disponibles; la heurística de grado resuelve empates favoreciendo la región con más vecinos pendientes; LCV prueba primero el color que menos restringe a otras regiones; y *forward checking* elimina colores incompatibles de los dominios vecinos y detecta dominios vacíos anticipadamente.

2. Resultados — Parte A

Experimento	Solución	Intentos de asignación	Retrocesos
3 colores	No existe en el modelo	15	15
4 colores	Válida	9	0

Con tres colores no se encontró solución. En el grafo modelado, Estado de México, Morelos, Puebla y Guerrero forman un conjunto de cuatro regiones mutuamente adyacentes (K4); cada una necesita un color distinto, por lo que tres colores son insuficientes. Con cuatro colores se obtuvo una asignación que superó la comprobación automática de fronteras.

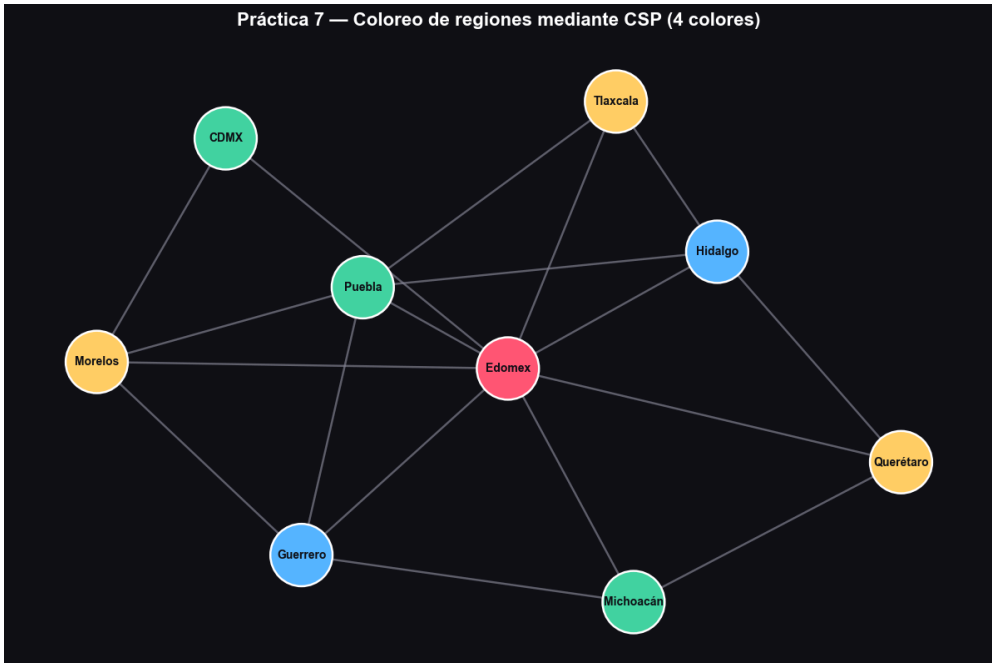


Figura 1. Grafo de adyacencias coloreado con cuatro colores. Elaboración propia.

3. Desarrollo — Parte B: problema del agente viajero

Datos y representación

Se generaron 15 puntos aleatorios en un plano de 100 × 100 mediante NumPy, con semilla 42. Cada individuo del algoritmo genético es una permutación de las ciudades 0 a 14. La función objetivo suma distancias euclidianas consecutivas e incluye el retorno de la última ciudad a la primera.

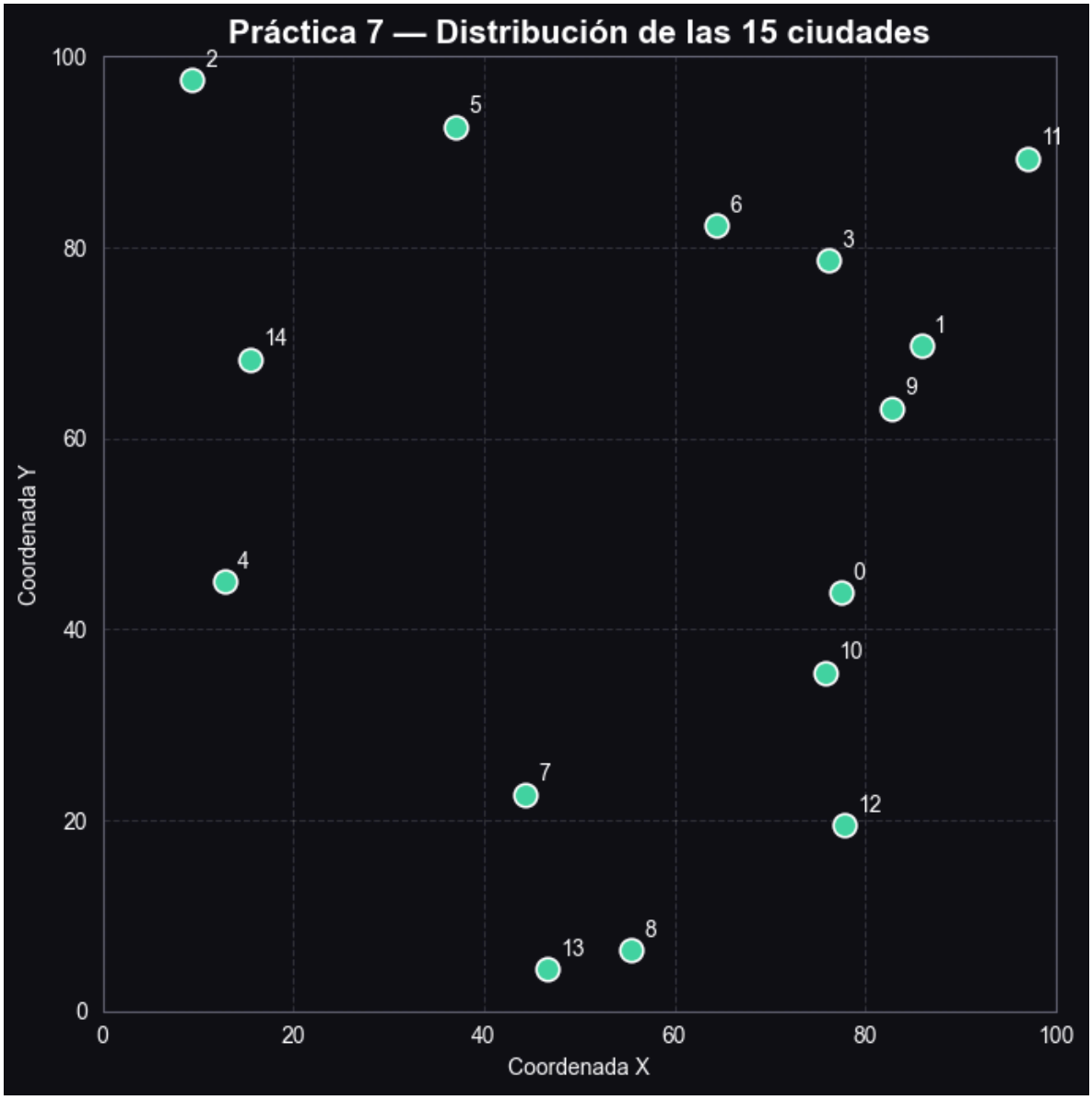


Figura 2. Distribución de las 15 ciudades generadas con semilla 42. Elaboración propia.

Operadores del algoritmo genético

La población inicial se forma con permutaciones aleatorias. La selección por torneo elige el recorrido más corto entre tres candidatos. La cruza de orden (OX) preserva un segmento de un progenitor y completa las ciudades restantes siguiendo el

orden del otro. La mutación por inversión invierte un segmento de la ruta con la probabilidad especificada. El elitismo conserva el mejor individuo de cada generación sin recalcular su costo.

Se verificó que la población, los padres, los descendientes de OX, las rutas mutadas y la élite contienen exactamente las 15 ciudades. Una prueba de integración de 300 evaluaciones produjo una ruta válida de 475.11 unidades y respetó exactamente el presupuesto.

4. Resultados — Parte B

Comparación con búsqueda aleatoria

Método	Evaluaciones	Mejor distancia	Ruta válida
Algoritmo genético	30,000	313.00	Sí
Búsqueda aleatoria	30,000	514.75	Sí

Con el mismo presupuesto de 30,000 evaluaciones y la misma instancia de ciudades, el algoritmo genético consiguió una distancia un 39.19 % menor que la mejor ruta de la búsqueda aleatoria. Esta diferencia describe el experimento efectuado, pero no constituye una demostración de optimalidad global.

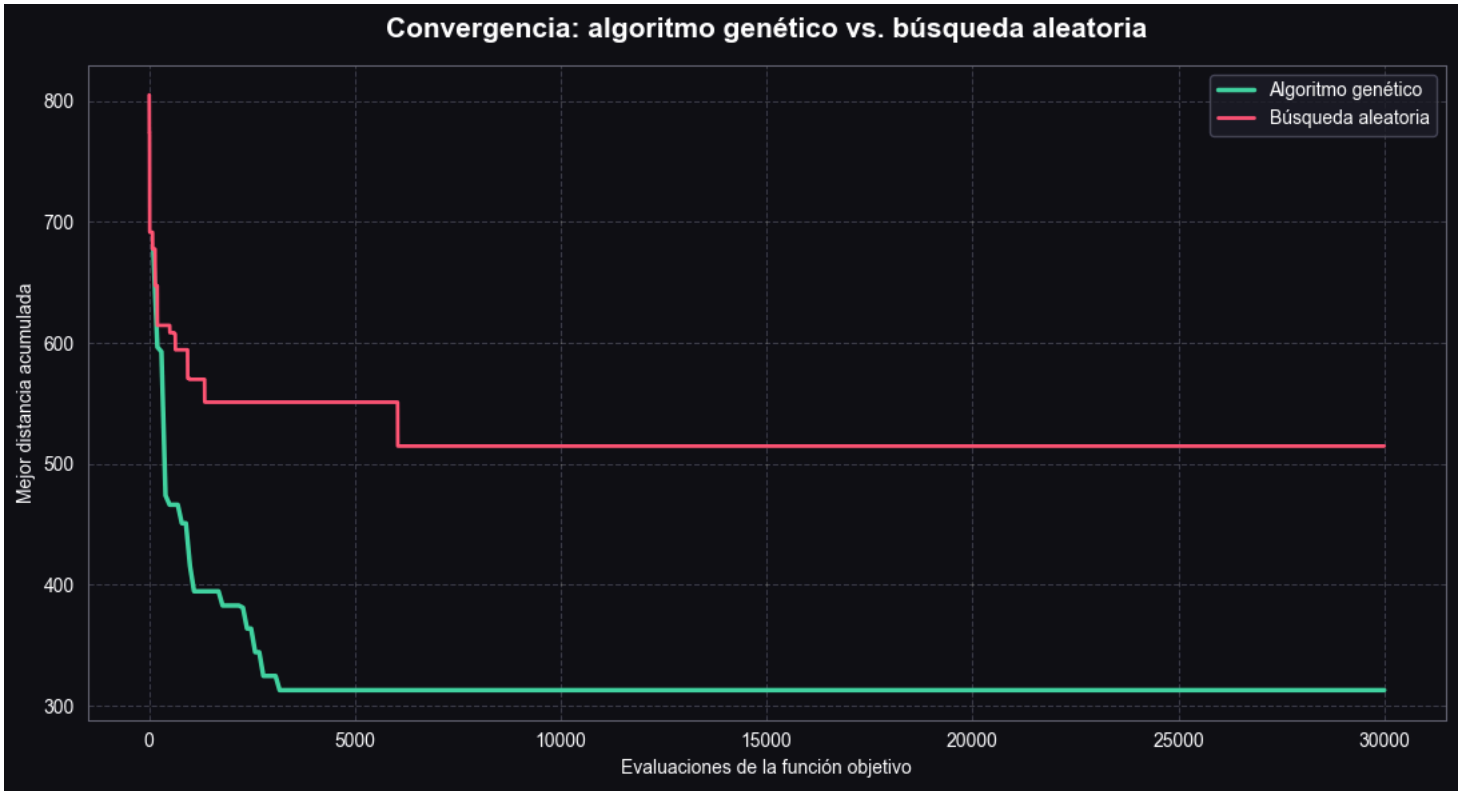


Figura 3. Mejor distancia acumulada frente a evaluaciones para ambos métodos. Elaboración propia.

Mejor ruta encontrada

La mejor ruta del algoritmo genético fue:

8 → 12 → 10 → 0 → 9 → 1 → 11 → 3 → 6 → 5 → 2 → 14 → 4 → 7 → 13 → **8**

El recorrido visita cada ciudad una sola vez y **vuelve a la ciudad inicial**, con distancia total de 313.00 unidades.

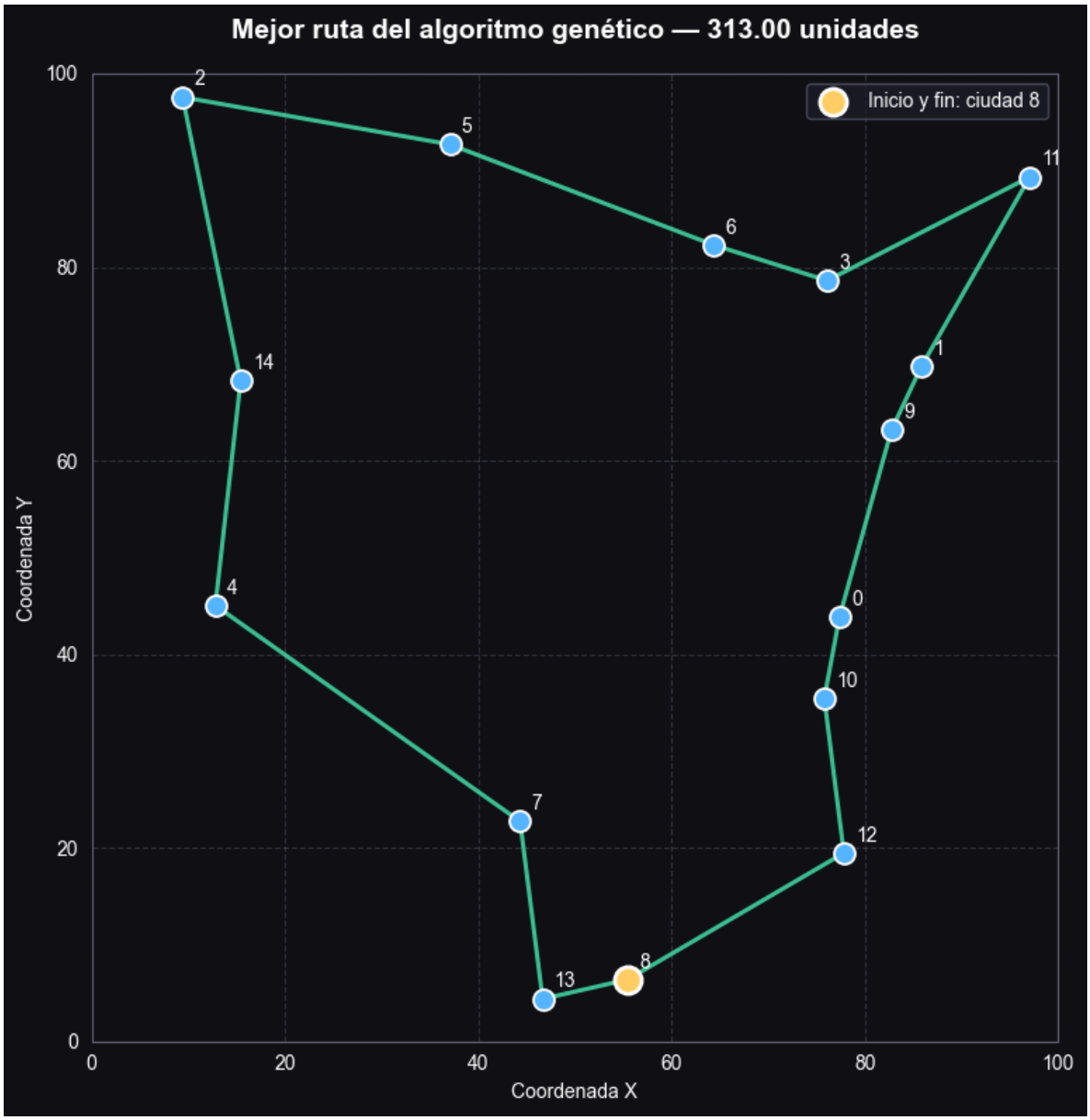


Figura 4. Recorrido cerrado de la mejor solución obtenida por el algoritmo genético. Elaboración propia.

Experimentos de población y mutación

Población	Mutación	Evaluaciones	Generaciones	Distancia
50	10 %	30,000	612	313.00
50	30 %	30,000	612	313.00
100	10 %	30,000	303	313.00
100	30 %	30,000	303	313.00

Las cuatro combinaciones empataron en la mejor distancia de 313.00 unidades. La población de 50 produjo más generaciones que la de 100 bajo el mismo presupuesto, pues se evalúan menos descendientes por generación. Estos resultados se limitan a la instancia y semilla utilizadas; no permiten identificar una configuración universalmente superior.

5. Conclusiones

El CSP permitió formalizar un problema de coloreo mediante variables, dominios y restricciones, y mostró que la combinación de backtracking con heurísticas y propagación de restricciones encuentra una solución válida de cuatro colores. La imposibilidad de utilizar tres colores se justifica por la existencia de cuatro regiones mutuamente vecinas en el modelo.

En el problema del agente viajero, el algoritmo genético produjo rutas válidas y superó a la búsqueda aleatoria bajo un presupuesto equivalente de evaluaciones. Los cuatro experimentos de parámetros alcanzaron la misma distancia, por lo que el análisis debe centrarse en el comportamiento observado y no en declarar una configuración única como ganadora.

6. Referencias

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., et al. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585, 357–362. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2

Hagberg, A. A., Schult, D. A., & Swart, P. J. (2008). Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. En *Proceedings of the 7th Python in Science Conference* (pp. 11–15).

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.

Material de clase: Campero, J. I. (s. f.). *Inteligencia artificial (CDC-2411): Cuaderno del alumno. Notas de la Unidad 2, esquema de prácticas con rúbricas y tareas de investigación* [Material de curso]. Tecnológico Nacional de México.